

Activités supplémentaires et renforcement pour les élèves

Introduction à la télédétection

Dans cette leçon, les élèves seront introduits à la télédétection et utiliseront un exercice Mfworks créé à partir d'une image du satellite Landsat 5. Ils vont faire des enquêtes sur les différentes bandes spectrales de l'image matricielle. C'est pourquoi les informations qui suivent pourront mieux vous aider à comprendre ce qu'est la télédétection. Ces informations ont été en partie tirées du "Earth Observation Curriculum for High School, Geomatics for Educators", fait par l'Image Centre et à partir du tutoriel « Notions fondamentales de télédétection » du site Web du Centre canadien de télédétection (<http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs/eduref/tutorial/tutorf.html>). Nous suggérons aussi que vous consultiez la présentation PowerPoint disponible sur ce site (Géomatique Curriculum pour le secondaire) dans la section «Outils pour les enseignants/enseignantes» du menu déroulant. Cette présentation PowerPoint a été faite en collaboration avec le Image Centre et Claude Brun del Re (Enseignante à Woodroffe High School).

Définition de la télédétection

La télédétection est définie comme l'ensemble de techniques servant à l'acquisition d'images ou d'autres types de données sans contact direct avec l'objet ou la **cible** étudiée, ainsi que le traitement et l'analyse de ces données. La télédétection englobe tout le processus qui consiste à capter et à enregistrer l'énergie d'un rayonnement électromagnétique **émis** ou **réfléchi**, à traiter et à analyser l'information, pour ensuite mettre en application cette information. Pour enregistrer adéquatement l'énergie réfléchi ou émise par une surface ou une cible donnée, on doit installer un **capteur** sur une **plate-forme** distante de la surface ou de la cible observée. Ces plates-formes peuvent être situées près de la surface terrestre, comme par exemple au sol, dans un avion ou un ballon; ou à l'extérieur de l'atmosphère terrestre, comme par exemple sur un véhicule spatial ou un satellite.

Des exemples connus de capteurs sont nos yeux (notre tout premier capteur de télédétection) et les caméras. Nos yeux détectent et mesurent l'énergie lumineuse. La lumière que nos yeux peuvent déceler se trouve dans ce qui s'appelle le spectre visible. Il est important de constater que le spectre visible représente une bien petite partie de l'ensemble du spectre. Une grande partie du rayonnement électromagnétique qui nous entoure est invisible à l'œil nu, mais il peut cependant être capté par d'autres dispositifs de télédétection. Avec l'expérience et l'acquisition de connaissances nous pouvons interpréter les observations qui nous donnent des informations plus précises de la surface terrestre. Comme nous avons l'habitude de ne voir que les longueurs d'onde de la zone visible du spectre électromagnétique, il nous est plus difficile de comprendre l'imagerie des longueurs d'onde des autres zones du spectre. Lorsque nous devenons plus familiers avec ces longueurs d'onde, celles-ci nous font découvrir une grande quantité d'informations sur l'environnement qui nous entoure.

Quelques informations de télédétection incluent les ultrasons, les cartes météorologiques par satellite, les radars détecteurs de vitesse, les photos de graduation et les sonars (pour les bateaux et les chauves-souris!). Dans les hôpitaux, on utilise la technologie de traitement d'images qui inclue par exemple les tomodensitogrammes, l'imagerie par résonance magnétique (l'imagerie 3-D des tissus mous) et les rayons X. Ces méthodes non intrusives de la télédétection permettent d'examiner notre corps.

Quel autre exemple de télédétection pouvez-vous donner ici? Il y en a beaucoup d'autres que nous utilisons dans notre vie de tous les jours.

Comment est-ce que la télédétection fonctionne?

Pour enregistrer adéquatement l'énergie réfléchie ou émise par une surface ou une cible donnée, on doit installer un capteur sur une **plate-forme** distante de la surface ou de la cible observée. Ces plates-formes peuvent être situées près de la surface terrestre, comme par exemple au sol, dans un avion ou un ballon; ou à l'extérieur de l'atmosphère terrestre, comme par exemple sur un véhicule spatial ou un satellite. Pour certains instruments de télédétection, la distance entre la cible observée et la plate-forme joue un rôle important puisqu'elle détermine la grandeur de la région observée et le détail qu'il sera possible d'obtenir.

Un capteur placé sur une plate-forme éloignée de la cible pourra observer une plus grande région, mais ne sera pas en mesure de fournir beaucoup de détails. Par exemple, pensez à ce que voit un astronaute à bord de la navette spatiale lorsqu'il regarde la Terre par rapport à ce que vous pouvez observer à bord d'un avion. L'astronaute pourra voir une province entière d'un seul coup d'œil mais ne pourra pas distinguer les maisons. Lors d'un vol en avion au-dessus d'une ville, il est possible de voir des édifices et des automobiles, mais la région observée est beaucoup plus petite que celle vue par l'astronaute. Il y a une différence semblable, quoique moins marquée, entre les images satellitaires et les photographies aériennes.

Le détail qu'il est possible de discerner sur une image dépend de la **résolution spatiale** du capteur utilisé. La résolution spatiale est fonction de la dimension du plus petit élément qu'il est possible de détecter sur une image. Les images sur lesquelles seuls les grands éléments sont visibles ont une **résolution grossière ou basse**. Les images à **résolution fine ou élevée** permettent l'identification d'éléments de plus petites dimensions. Les capteurs utilisés par les militaires pour l'espionnage ou les activités de reconnaissances par exemple, sont conçus pour obtenir le plus de détails possible. Ils ont donc une résolution très fine et peuvent voir le numéro de la plaque d'immatriculation d'une voiture. Les satellites commerciaux ont une résolution qui varie de quelques mètres à plusieurs kilomètres. Explorez le site Web du Terraserver à <http://www.terraserver.com>. Vous pourrez y trouver des images satellitaires à résolution fine et si vous voulez voir des images satellitaires à très fine résolution, alors explorez le site Web du satellite IKONOS à <http://www.spaceimaging.com/>. Vous pourrez y trouver dans la section *Gallery* les images du World Trade Centre et du Pentagone avant et lors des événements du 11 septembre et l'image « ESRI User Conference 2000 » où vous pouvez voir les étudiants présents à cette conférence vue par le satellite à 681 kilomètres d'altitude.

Pour plus de détails, consultez le tutoriel « Notions fondamentales de télédétection » du site Web du Centre canadien de télédétection aux différentes sections du Chapitre 2 **Capteurs** : <http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs/eduref/tutorial/tutorf.html>.

Différences d'échelle

La majorité des satellites commerciaux fournissent des imageries dont la résolution varie entre 1m et 5km. De façon générale, plus la résolution augmente, plus la superficie de la surface visible par le capteur diminue. Le rapport entre la distance que l'on mesure sur une image ou une carte et la distance correspondante au sol, est appelé **échelle**.

Le tableau suivant montre comment les plates-formes, la résolution et l'échelle sont reliées :

Plate-forme	Échelle	Superficie au sol couverte	Résolution
Satellites	petite	grande	moyenne à grossière
Avions	moyenne à grande	petite	fine
Capteurs terrestres	très grande	Très grande	très fine

Les cibles

L'interprétation et l'analyse de l'imagerie de télédétection ont pour but d'identifier et de mesurer différentes cibles dans une image pour pouvoir en extraire l'information utile. En télédétection, une cible est définie comme étant toute structure ou objet observable dans une image.

Les cibles

- peuvent être des points, des lignes ou des surfaces. Elles peuvent donc présenter des formes variées : un autobus dans un stationnement, un avion sur une piste, un pont, une route, un grand champ ou une étendue d'eau.
- doivent être distinctives, c.-à-d. qu'elles doivent contraster avec les structures avoisinantes.
- doivent être illuminées par une source d'énergie ou émettre leur propre énergie.

Les cibles peuvent être définies en fonction de la manière dont elles diffusent le rayonnement. L'intensité du rayonnement est mesurée et enregistrée par un capteur pour être ensuite transformée en un produit utilisable tel qu'une photo aérienne ou une image satellite. Ces cibles peuvent être des structures naturelles ou artificielles, faites de divers points, lignes ou surfaces.

Exemples de cibles:

- Point: maisons, bâtiments industriels
- Ligne: routes principales, chemins de fer, barrages, ponts, aéroports
- Surface: rivières, champs cultivés, forêts.

Observation versus inférence

Vous ne devez pas oublier qu'une image de télédétection fournit des données et pas de l'information. L'information vient de l'interprétation des données ou des inférences que fait l'interprète à partir des données. Ceci est la différence de base entre l'observation et l'inférence. L'observation est l'action de décrire ou d'enregistrer divers détails au sujet des données observées alors que l'inférence est l'information produite par l'observation, c'est-à-dire une opération intellectuelle par laquelle on passe d'une vérité à une autre vérité. L'inférence est donc fonction de l'expérience et des connaissances de l'interprète sur le capteur, les applications ou les éléments au sol et leur interaction avec l'énergie.

LES CARACTÉRISTIQUES D'INTERPRÉTATION VISUELLE

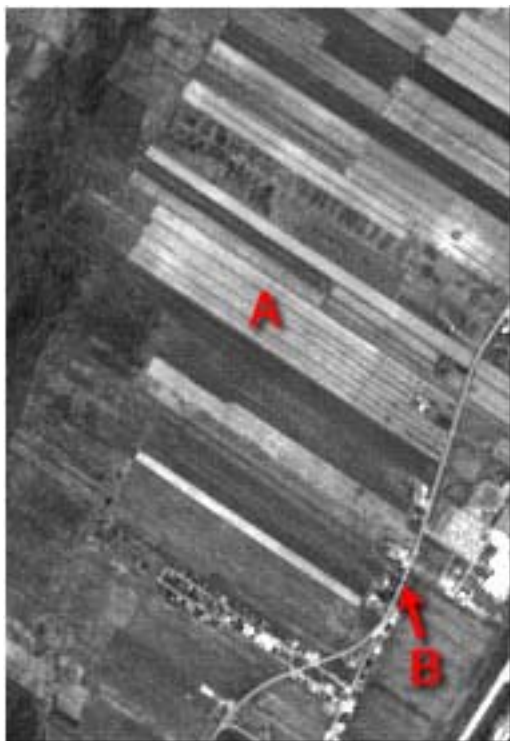
La reconnaissance des cibles est la clé de l'interprétation et de l'extraction d'information. L'observation des différences entre les cibles et leurs arrière-plans implique la comparaison entre différentes cibles en se basant sur une combinaison des caractéristiques suivantes : **ton, forme, taille, patron, texture, ombre et association**. L'identification des cibles en télédétection est basée sur les 7 caractéristiques visuelles qui nous permettent de mieux interpréter et analyser l'image. On appelle ces 7 caractéristiques **les éléments d'interprétation**. Gardez en mémoire ces éléments d'interprétation lorsque vous comparez des cibles afin de voir comment ces cibles diffèrent les unes des autres.

Les images utilisées ici pour représenter les différentes caractéristiques d'interprétation visuelle sont tirées du site Web du Centre canadien de télédétection dans la section Images du Canada (Montréal) à l'adresse suivante :

http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs/imgserv/tour/05/05_quef.html

Ce sont principalement des sous-scènes d'une image SPOT de Montréal, Québec et d'une photographie aérienne de la région de Renfrew en Ontario.

Ton



Le ton réfère à la clarté relative ou la couleur (teinte) des objets dans une image. Généralement, la différence de ton est l'élément fondamental pour différencier les cibles et les structures sur une image.

Cette imagerie montre une petite portion d'un secteur agricole situé à l'extérieur de la zone urbaine de Montréal. On y reconnaît la méthode seigneuriale canadienne française de subdivision des terres agricoles. Ce découpage longitudinal, qui résulte en de longues parcelles étroites (**A**), rendait le travail dans les champs plus efficace (moins de tours). Il permettait également à plus de cultivateurs de posséder un accès aux lacs et aux rivières pour le transport. Il est très difficile d'identifier des types de culture sur cette image, mais il est possible d'obtenir une estimation de la superficie cultivée, ainsi que les dimensions et les limites des champs. Les parcelles plus sombres sont vraisemblablement en culture, alors que celles qui sont plus pâles ne contenaient que très peu ou pas de végétation au moment où cette image a été prise, un 17 mai. La courbe arrondie de la route (**B**) contraste nettement avec les bordures des champs, presque taillées au couteau. Noter la présence des maisons dispersées le long du chemin.

Texture



La texture réfère à l'arrangement et à la fréquence des variations de teintes dans des régions particulières d'une image. Des textures rugueuses consisteraient en des tons en rayures où les niveaux de gris changent brusquement dans une petite région, alors que les textures lisses auraient peu ou pas de variations de tons. Les textures lisses sont souvent le résultat de surfaces uniformes telles que des champs, du pavement ou des terrains gazonnés. Une cible avec une surface rugueuse et une structure irrégulière, telle qu'une forêt, résulte en une texture d'apparence rugueuse. La texture est l'un des éléments les plus importants pour différencier les structures sur une image radar.

Forme



La forme réfère à l'allure générale, la structure ou le contour des objets Pris individuellement. La forme peut être un indice très important pour l'interprétation. Les formes aux bordures rectilignes se retrouvent généralement dans les régions urbaines ou sont des champs agricoles, alors que les structures naturelles, telles que les bordures des forêts, sont généralement plus irrégulières, sauf dans les endroits où l'homme a construit une route ou effectué une coupe à blanc.

Plusieurs pistes d'atterrissage (**A**) de l'aéroport de St-Hubert sont clairement identifiables sur cette image. Certaines des indications dessinées sur les pistes d'atterrissage, même si on ne peut les lire, sont quand même tout à fait visibles! Les pistes les plus petites, utilisées par les avions-taxis, sont alignées en parallèle aux plus grandes. Les objets très brillants que l'on peut voir le long des pistes sont probablement des édifices associés à l'aéroport (**B**). La ligne mince de couleur grise (**C**) que l'on distingue autour de l'aéroport est vraisemblablement une route d'accès, alors que (**D**) est une autoroute. L'aéroport de St-Hubert est situé tout près des installations mères de l'Agence spatiale canadienne et du centre de contrôle de la mission RADARSAT.

Patron



Le patron réfère à l'agencement spatial des objets visiblement discernables. Une répétition ordonnée de tons similaires et de textures produit un patron distinctif et facilement reconnaissable. Les vergers avec leurs arbres régulièrement disposés, ou les rues régulièrement bordées de maisons sont de bons exemples de patrons.

La résolution de 10 mètres des données SPOT est mise à profit sur cette imagerie. On aperçoit l'autoroute Trans-canadienne (**A**), dans la partie sud. Des autos et des camions individuels peuvent y être identifiés grâce à leur très forte réflexion. Un quartier résidentiel de Boucherville (**B**) est visible à côté de l'autoroute. Pouvez-vous identifier les principaux chemins de raccordement à la banlieue? Il s'agit des routes plus larges qui amènent le trafic vers les rues résidentielles. En (**C**), la banlieue s'agrandit avec la construction de rues et de résidences additionnelles. De l'autre côté de l'autoroute, on reconnaît une zone industrielle avec ses grands édifices plats (**D**).

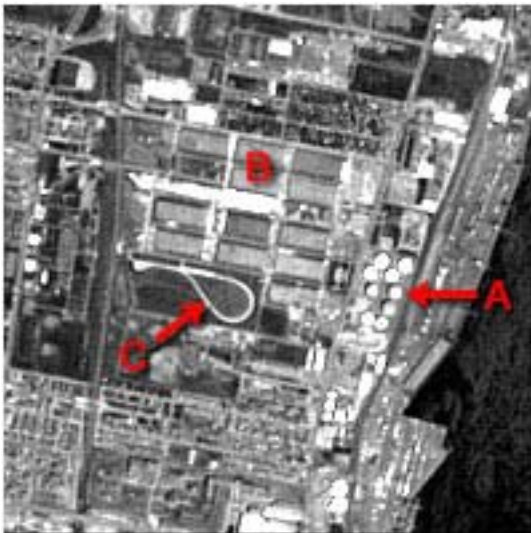
Taille



La taille d'un objet sur une image est fonction de l'échelle. Il est important d'évaluer la taille d'une cible par rapport aux autres objets dans une scène (taille relative), ainsi que la taille absolue, afin d'aider l'interprétation de cette cible. Une évaluation rapide de la taille approximative d'une cible facilite souvent l'interprétation. Par exemple, dans une image où l'on aurait à distinguer différentes zones d'utilisation du sol et à identifier une aire comportant des bâtiments, les grosses structures telles que les usines ou les entrepôts suggéreraient des propriétés commerciales, tandis que de plus petits éléments suggéreraient des lieux résidentiels.

Montréal a été la ville hôte des Jeux olympiques d'été de 1976. Ses installations olympiques sont aujourd'hui utilisées pour le sport professionnel ainsi qu'à des fins récréatives. Le site est fait de ciment surtout; il est donc extrêmement brillant sur l'image. Le Stade Olympique apparaît comme un anneau légèrement plus foncé entourant un ovale blanc (A). La tache foncée que l'on voit sur le toit de l'ovale est l'ombre projetée par le mat du stade. Les édifices et les terrains brillants qui sont visibles en (B) composent le complexe du Jardin botanique de Montréal, alors que la zone foncée tout juste au-dessus est le Parc Maisonneuve (C). On peut apercevoir des sentiers piétonniers à l'intérieur du parc.

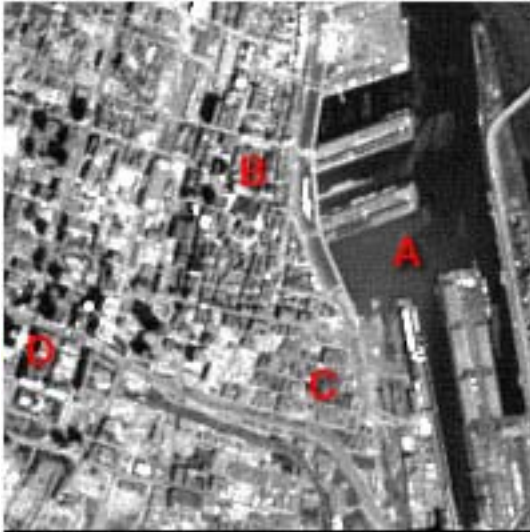
Association



L'association tient compte de la relation entre la cible d'intérêt et d'autres objets ou structures reconnaissables qui sont à proximité. L'identification d'éléments qu'on s'attend normalement à retrouver à proximité d'autres structures peuvent donner de l'information facilitant l'identification.

Cette imagerie montre une zone industrielle de Montréal. De larges bâtiments, comme on en retrouve généralement dans les secteurs industriels urbains, sont visibles en (B). On aperçoit également de grands réservoirs blancs (A). Ces derniers contiennent vraisemblablement des produits pétroliers, puisqu'il y a des raffineries de pétrole dans ce secteur de la ville. Noter la boucle de chemin de fer en (C).

Ombre



Les ombres sont aussi utiles pour l'interprétation puisqu'elles donnent une idée du profil et de la hauteur relative des cibles pouvant être identifiées facilement. Les ombres peuvent cependant réduire, voire éliminer l'interprétation dans leur entourage, puisque les cibles situées dans les ombres sont moins, ou pas du tout discernables.

Un port majeur (**A**) est visible sur le côté est de l'image, avec deux quais disposés dans le sens est-ouest, et l'un dans le sens nord-sud. La zone légèrement plus foncée en (**B**) est l'une des plus vieilles sections de la ville, avec son pavage en pierre. La zone plus pâle (**C**), située près du port, est un quartier industriel où l'on retrouve des entrepôts et des usines. Quelques très gros édifices sont visibles dans la partie droite de l'image (**D**): il s'agit du quartier des affaires. La grande taille de ces édifices peut être déduite grâce à l'ombre qu'ils projettent.

Les clés d'interprétation

Une clé d'interprétation est soit sous la forme d'un diagramme ou d'un tableau. La clé d'interprétation donne une description générale des cibles à identifier utilisant les différentes caractéristiques d'interprétation visuelle énumérées plus haut. La clé d'interprétation est essentiellement un guide pour l'interprète. Elle facilite la justesse, la cohérence et la continuité de l'interprétation. Ce qui est très important surtout lorsque l'interprétation est faite par plusieurs interprètes, à l'aide de multiples images et lorsque les images sont multi-temporelles.

Voici un exemple d'une clé d'interprétation.

Cible	Ton	Texture	Forme	Patron	Taille	Association	Ombre
Routes principales							
Étendues d'eau							
Zones résidentielles							
Zones commerciales et industrielles							
Zones récréatives							

Mouvement et structure de l'énergie

Le rayonnement électromagnétique possède des propriétés fondamentales et se comporte de façon prévisible. Comprendre la structure, le mouvement et les interactions de ce type d'énergie facilite l'acquisition, le traitement et l'interprétation des images de télédétection.

Souvenez-vous qu'une caractéristique importante de la radiation est qu'elle se propage en onde. Pour comprendre la télédétection, il est indispensable de saisir les deux composantes du rayonnement électromagnétique que sont la longueur d'onde et la fréquence. Le fait de connaître la longueur d'onde des différents types d'énergie nous aide à comprendre comment l'énergie peut interagir avec l'atmosphère et avec les cibles à la surface terrestre.

Le spectre électromagnétique s'étend des courtes longueurs d'onde (dont font partie les rayons gamma et les rayons X) aux grandes longueurs d'onde (micro-ondes et ondes radio). La télédétection utilise plusieurs régions du spectre électromagnétique. Par exemple les sons aigus ont des courtes longueurs d'onde et de hautes fréquences alors que les sons graves ont des longues longueurs d'onde et de basses fréquences. Les scientifiques disent que la Terre elle-même vibre à une très basse fréquence faisant un son beaucoup plus bas que l'oreille humaine puisse entendre. Les chiens, par ailleurs, peuvent entendre des sons à des fréquences plus élevées que l'être humain ne peut entendre. Ceci peut être analogue à la possibilité de voir à l'extérieur du spectre visible de l'œil humain dans la partie ultraviolette du spectre.

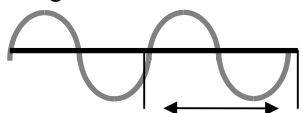
Les capteurs utilisés en télédétection ont été dessinés pour détecter et mesurer des régions ou portés spécifiques de longueurs d'onde. Il est important de connaître le type d'énergie et ses longueurs d'onde que l'on désire étudier avant de choisir le capteur.

L'énergie lumineuse se propage en ondes

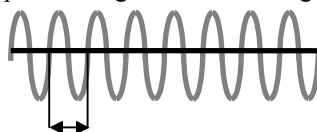


La longueur d'onde est la distance entre deux crêtes successives d'une onde

La longueur d'onde est fonction de l'énergie – plus la longueur d'onde est grande moins il y a d'énergie



La longueur d'onde



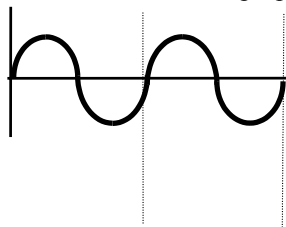
La longueur d'onde

Grande longueur d'onde: moins d'énergie

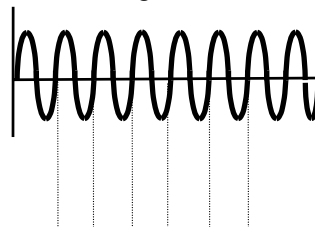
Courte longueur d'onde: plus d'énergie

Fréquence: nombre de cycles par unité de temps ou taux d'oscillation d'une onde

La fréquence est inversement proportionnelle à la longueur d'onde – courte longueur d'onde : fréquence élevée



1 2

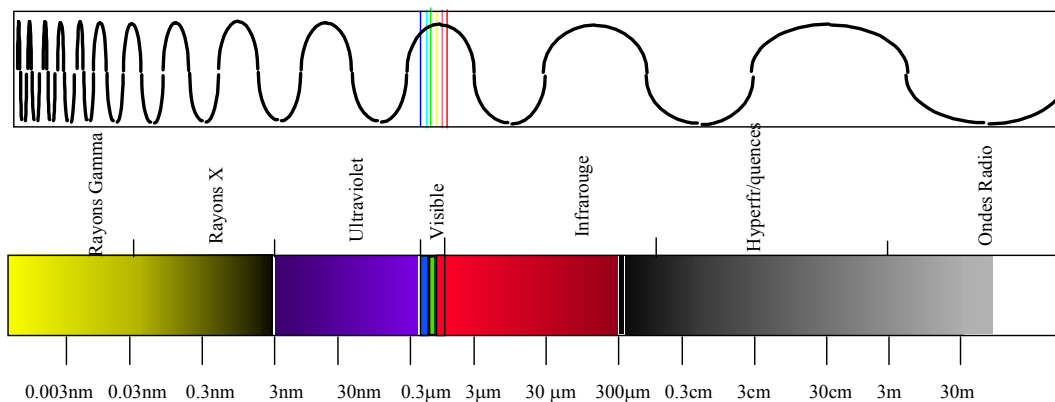


1 2 3 4 5 6 fréquence

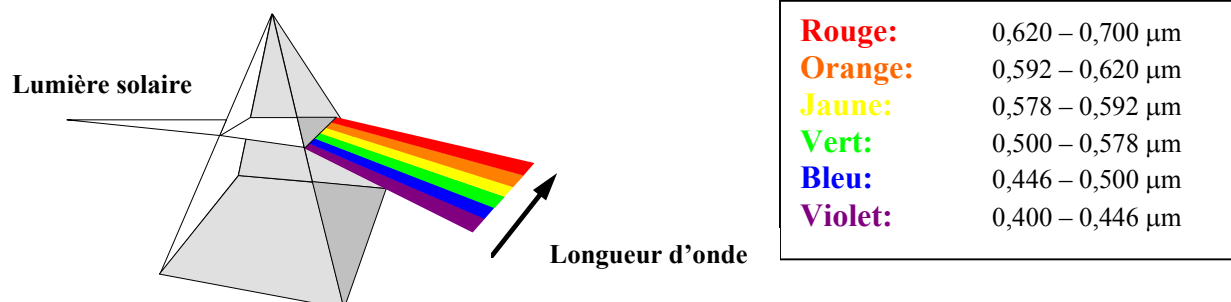
Le spectre électromagnétique

Le spectre électromagnétique se définit comme le domaine total des longueurs d'onde ou des fréquences du rayonnement électromagnétique, allant des ondes radioélectriques les plus longues aux rayons cosmiques les plus courts connus. Les longueurs d'onde les plus courtes (les rayons gamma et les rayons X) sont à la gauche du diagramme ci-dessous alors que les longueurs d'onde les plus longues (les hyperfréquences et les ondes radio) sont à la droite du diagramme.

Il est important de constater que le spectre visible représente un bien petite partie de l'ensemble du spectre. Une grande partie du rayonnement électromagnétique qui nous entoure est invisible à l'œil nu, mais il peut cependant être capté par d'autres dispositifs de télédétection.

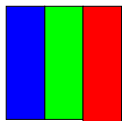


La lumière que nos yeux peuvent déceler n'est qu'une très petite portion du spectre électromagnétique. Les longueurs d'onde visibles s'étendent de 0,4 à 0,7 μm . La couleur qui possède la plus grande longueur d'onde est le rouge, alors que le violet a la plus courte. Les longueurs d'onde du visible correspondent à la lumière bleue, la lumière verte et la lumière rouge.



Même si nous voyons la lumière du Soleil comme ayant une couleur uniforme ou homogène, en réalité, elle est composée d'une variété de longueurs d'onde dans les parties de

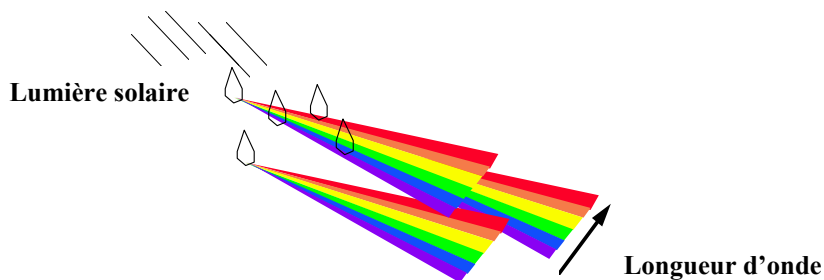
l'ultraviolet, du visible, et de l'infrarouge du spectre. La portion visible de ce rayonnement se décompose en ses couleurs composantes lorsqu'elle traverse un prisme. Le bleu, le vert et le rouge sont les couleurs (ou les longueurs d'onde) primaires du spectre visible. Une couleur primaire ne peut être créée par deux autres couleurs, mais toutes les autres couleurs peuvent être créées en combinant les couleurs primaires.



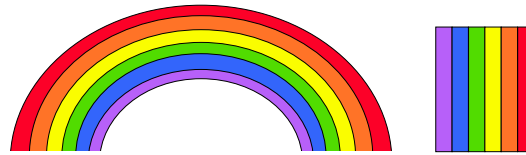
De toutes les couleurs de la lumière visible que nous voyons, le bleu a la plus petite longueur d'onde et le rouge a la plus longue. Les autres couleurs sont une combinaison des trois couleurs primaires du spectre visible soit le bleu, le vert et le rouge.

Nous percevons les couleurs parce que nos yeux captent la gamme entière des longueurs d'onde visibles et notre cerveau transforme cette information en couleurs distinctes. Imaginez le monde si nous ne pouvions percevoir qu'une seule bande étroite de longueurs d'onde ou de couleur! De nombreux capteurs fonctionnent de cette façon. L'information d'une gamme étroite de longueur d'onde est captée et emmagasinée sous forme numérique dans un fichier représentant la bande de longueurs d'onde. Il est ensuite possible de combiner et d'afficher de ces bandes d'information numérique en utilisant les trois couleurs primaires (rouge, vert, bleu). Les données de chaque bande sont représentées comme une couleur primaire et, selon la luminosité relative (c.-à-d. valeur numérique) de chaque pixel dans chaque bande, les couleurs se combineront en proportions différentes pour produire des couleurs distinctes. La **résolution spectrale** est la capacité d'un capteur à utiliser de petites fenêtres de longueurs d'onde. Plus la résolution spectrale est fine, plus les fenêtres des différents canaux du capteur sont étroites. L'information recueillie dans la portée individuelle des longueurs d'onde est rassemblée afin de faciliter la différenciation des caractéristiques d'une image basée sur la réponse différente dans chacune des **bandes spectrales**. Une bande spectrale est l'intervalle du spectre des longueurs d'onde (ou de fréquences) du rayonnement électromagnétique. Il revient donc à l'analyste de compiler et d'afficher, à l'aide d'un ordinateur, l'information pour qu'elle soit significative et représentative des cibles étudiées. Pour les capteurs multibandes que nous utiliserons dans cet exercice, l'analyste peut donc choisir une image en blanc et noir s'il désire montrer les caractéristiques d'une seule bande spectrale ou le composé couleur s'il désire montrer plusieurs bandes spectrales.

Qu'est-ce qu'un arc-en-ciel?



Les gouttelettes d'eau agissent comme de petits prismes. Lorsque la lumière solaire est réfléchiée à cause de la réfraction de la lumière causée par les gouttes de pluie, les couleurs individuelles de la lumière solaire deviennent visibles et sont distribuées selon leur longueur d'onde respective. Chaque longueur d'onde est réfractée ou incurvée selon un angle différent. Un arc-en-ciel en résulte alors avec les longueurs d'onde les plus courtes (le violet et le bleu) à l'intérieur de l'arc et les longueurs d'onde les plus longues (l'orange et le rouge) à l'extérieur de l'arc.



Longueur d'onde

Colorez ou identifiez les couleurs selon les longueurs d'onde. La prochaine fois que vous verrez un arc-en-ciel, vérifiez si l'ordre des couleurs est le même que celui décrit ci-dessus.

La réponse spectrale

Pour enregistrer adéquatement l'énergie réfléchie ou émise par une surface ou une cible donnée, on doit installer un capteur sur une plate-forme distante de la surface ou de la cible observée. Les capteurs détectent et enregistrent ainsi l'énergie réfléchie. À l'aide des ordinateurs et des moniteurs nous pouvons afficher les données de détection en tant qu'image. Nous allons expliquer ici comment un capteur détecte par exemple la lumière visible et infrarouge et comment une image est formée à partir des données enregistrées. L'image peut par la suite être manipulée en une variété de combinaisons de couleurs.

Lorsque l'énergie atteint la cible, la surface peut absorber (A) l'énergie, la transmettre (T) ou réfléchir (R) l'énergie incidente. L'énergie incidente totale interagira avec la surface selon l'une ou l'autre de ces trois modes d'interaction ou selon leur combinaison. La proportion de chaque interaction dépendra de la longueur d'onde de l'énergie, ainsi que de la nature et des conditions de la surface. L'absorption (A) se produit lorsque l'énergie du rayonnement est absorbée par la cible, la transmission (B) lorsque l'énergie du rayonnement passe à travers la cible et la réflexion (C) lorsque la cible redirige l'énergie du rayonnement. En télédétection, nous mesurons le rayonnement réfléchi par une cible. La réflexion spéculaire et la réflexion diffuse représentent deux modes limites de réflexion de l'énergie. Nous observons des réponses très différentes aux mécanismes d'absorption, de transmission et de réflexion selon la composition de la cible et la longueur d'onde du rayonnement qui lui est propre. En mesurant l'énergie réfléchie ou émise par la cible avec une variété de longueurs d'onde, nous pouvons construire la signature spectrale pour un objet. Ainsi, la réflexion de chaque cible est unique et est appelée signature. La **signature spectrale** est la distribution en fréquence du rayonnement réfléchi ou émis par un objet. En comparant les signatures de différents objets, nous pouvons les distinguer les uns des autres, alors que nous ne pourrions peut-être pas les distinguer si nous les comparions seulement avec une longueur d'onde. Ainsi, la signature spectrale permet à l'homme et aux ordinateurs de différencier les cibles simplement en regardant la réponse spectrale de l'énergie électromagnétique dans les différentes bandes.

Qu'est-ce qu'une image?

Il est important, en télédétection, de distinguer les termes "**image**" et "**photographie**". Une image est une représentation graphique, quels que soient la longueur d'onde ou le dispositif de télédétection qui ont été utilisés pour capter et enregistrer l'énergie électromagnétique. Une photographie désigne spécifiquement toute image captée et enregistrée sur une pellicule photographique. Les images peuvent être produites ou analysées selon deux formats différents, en format analogique (copie sur papier) et en format digital (visualisation sur écran). Le format analogique se réfère plus particulièrement à une photographie soit une image captée et enregistrée sur une pellicule photographique qui est par la suite imprimée sur papier. Le format

digital ou le format numérique divisent l'image en petits morceaux de taille et de forme égales, que nous nommons **pixels**. La luminosité de chaque pixel est représentée par une **valeur numérique** qui peut être lue par un ordinateur. Chaque pixel a été doté d'une valeur représentant les différents niveaux de luminosité. L'ordinateur affiche chaque valeur numérique comme un niveau de luminosité. Les capteurs enregistrent alors électroniquement l'énergie en format numérique (en rangées de chiffres) et l'image est ainsi produite. (*Voir aussi "Activités supplémentaires et renforcement" de la leçon « Les écosystèmes terrestres et les écosystèmes marins, Informations de base sur les données matricielles »*)

Quel est le genre de format que nous utilisons pour présenter les images dans les exercices MFworks?

Information sur l'image

Chaque capteur a un but particulier en télédétection. Il peut être utilisé pour observer la végétation, pour étudier la couverture terrestre générale, pour obtenir des informations sur les océans ou l'atmosphère et pour bien d'autres applications. Puisque chaque capteur est conçu pour des applications spécifiques, les bandes spectrales acquises par un capteur optique déterminent les applications pour lesquelles il sera utile. Quant au capteur radar, ce sont l'angle d'incidence et la fréquence employée qui en déterminent l'utilisation. Pour chaque application, il existe une combinaison spécifique de résolutions spectrale, spatiale et temporelle. Voyons ces trois types de résolutions. La **résolution spectrale** fait référence à la largeur ou l'étendue de chaque bande enregistrée. La **résolution spatiale** fait référence au détail perceptible dans une image. Enfin, la **résolution temporelle** fait référence au laps de temps écoulé entre deux images.

Le capteur Thematic Mapper (TM) de Landsat est un parfait exemple d'un tel capteur. Parmi les facteurs qui ont contribué au succès de Landsat, il faut mentionner une combinaison de capteurs avec des domaines spectraux façonnés pour l'observation de la Terre, une résolution spatiale fonctionnelle et une bonne couverture du globe (fauchée et répétitive). Le capteur TM apporte plusieurs améliorations : une meilleure résolution spatiale et radiométrique, des bandes spectrales plus étroites, sept bandes spectrales et une augmentation du nombre de détecteurs par bandes. Voici une brève description des différentes longueurs d'onde captées par les bandes spectrales de Landsat TM.

Landsat 5

Capteur Thematic Mapper

Les bandes multispectrales

TM1 (Bleu)	0,45-0,52 μm
TM2 (Vert)	0,52-0,60 μm
TM3 (Rouge)	0,63-0,69 μm
TM4 (Proche IR)	0,76-0,90 μm
TM5 (IR de courte longueur d'onde)	1,55-1,75 μm
TM7 (IR de courte longueur d'onde)	2,08-2,35 μm
TM6 (IR thermique)	10,4-12,4 μm (pas utilisé dans cette étude)

*IR est l'acronyme pour infrarouge

Notez que chaque bande spectrale représente plusieurs longueurs d'onde et non une seule longueur d'onde. L'étendue des longueurs d'onde de chaque bande spectrale (TM1, TM2, TM3, TM4, TM5, TM6, TM7) détermine la **résolution spectrale** du capteur. Un capteur qui mesure un intervalle très étroit de longueur d'onde, comme par exemple les longueurs d'onde du bleu (0,48–0,49 μm), est un bon exemple de résolution fine car l'intervalle de la résolution

spectrale est égal à $0,01\mu\text{m}$. La bande spectrale 1, de Landsat TM, mesure les longueurs d'onde du bleu entre $0,45\text{--}0,52\mu\text{m}$. Cette bande spectrale a une résolution spectrale plus grossière car l'intervalle de la résolution spectrale est de $0,07\mu\text{m}$.

Pour chaque bande spectrale, le capteur mesure la **radiance** c'est-à-dire, l'énergie rayonnée par un objet et de sa distribution en fréquence sur chaque pixel donné. Le nombre maximum de niveaux d'intensité disponibles dépend du nombre de bits utilisés pour représenter l'intensité enregistrée. Par exemple, un capteur utilisant 8 bits pour enregistrer les données aura $2^8 = 256$ niveaux d'intensité disponibles car il y aura 256 **valeurs numériques** disponibles allant de 0 à 255. Les données enregistrées sont souvent affichées en tons de gris, avec le noir représentant une valeur numérique de "0" et le blanc représentant la valeur numérique maximale de 255.

La génération des satellites Landsat

L'ère de la télédétection spatiale n'a vraiment débuté qu'avec la mise en orbite du premier satellite de la série Landsat, en 1972. Si l'on inclut les satellites météorologiques, plus d'une soixantaine de satellites ont été lancés pour l'observation de la Terre à des fins civiles. C'est donc à un gigantesque effort, sinon à une course, que se livrent les pays ayant des programmes spatiaux, dans le domaine de la télédétection spatiale. Le Canada a déjà lancé, son premier satellite d'observation de la Terre, RADARSAT 1, et prévoit lancer prochainement RADARSAT 2. Connu à l'origine sous l'acronyme ERTS-1 (*Earth Resources Technology Satellite*), Landsat avait été conçu pour tester la faisabilité d'une plate-forme multispectrale d'observation de la Terre non habitée pour des applications terrestres et côtières. Depuis, le programme Landsat a permis l'acquisition de données sur tous les coins de la planète. Le programme Landsat qui était géré à l'origine par la NASA, est sous la responsabilité de la NOAA, en 1983. En 1985, le programme a été commercialisé pour fournir des données aux divers utilisateurs civils. Parmi les facteurs qui ont contribué au succès de Landsat, il faut mentionner une combinaison de capteurs avec des domaines spectraux façonnés pour l'observation de la Terre, une résolution spatiale fonctionnelle et une bonne couverture du globe (fauchée et répétitivité). La longévité du programme a permis d'accumuler des archives de données volumineuses sur les ressources terrestres, ce qui facilite la surveillance à long terme ainsi que le maintien des données historiques et de la recherche. Jusqu'à présent, sept satellites Landsat ont été lancés. Les quatre derniers satellites de la série Landsat ont des capteurs plus précis et des paramètres orbitaux différents des Landsat 1, 2 et 3. Landsat 7 est le satellite qui acquiert présentement des données. Landsat 5 a été maintenu en activité jusqu'au lancement de Landsat 7 en 1999 car Landsat 6 avait été perdu au cours du lancement.

Les satellites de la série Landsat portent plusieurs capteurs comme les systèmes de caméras RBV (Return Beam Vidicon), le système MSS (*Multi Spectral Scanner*), et plus tard, le TM (*Thematic Mapper*). Chacun de ces capteurs a une fauchée de 185 km, avec une scène complète de 185 km sur 185 km. Les données Landsat ont été jusqu'à ce jour la méthode la plus rentable et la moins coûteuse pour l'acquisition et l'analyse des données terrestres.

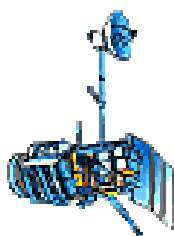
Exemples d'applications Landsat

Voici quelques applications des imageries Landsat.

- Planification urbaine et utilisation des terres
- Surveillance continue de l'environnement et de la végétation
- Agriculture
- Géologie
- Foresterie
- Hydrologie
- Surveillance et cartographie des couverts au sol

Pour le Canada, les données du satellite Landsat peuvent être reçues par l'une des deux stations de réception satellitaires du CCT, la station de réception de Prince Albert en Saskatchewan et la station de réception de Gatineau au Québec.

Landsat 5



Landsat 5 suit une orbite héliosynchrone polaire à plus de 705 km au-dessus de la Terre. (Voir sur le site du Centre canadien de télédétection à la section « Réception des données satellitaires par le Centre canadien de télédétection » comment les données sont reçues aux stations de réception (<http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs/tekrd/data/introf.html>)). Ce tutoriel explique de façon animée les orbites des satellites, les capteurs et les stations. L'orbite de Landsat est décalée vers l'ouest afin que le satellite puisse couvrir et imager toute la surface terrestre à tous les 16 jours. L'étendue de la couverture globale est de 81° N à 81° S. L'inclinaison orbitale est de 99° (quasi-polaire). L'orbite héliosynchrone permet au satellite de traverser toutes les latitudes à la même heure locale solaire à chaque orbite. L'orbite ascendante du satellite se fait du côté ombragé de la Terre, tandis que l'orbite descendante se fait du côté éclairé par le Soleil. Les capteurs qui enregistrent l'énergie solaire réfléchi par la Terre ne recueillent donc de l'information qu'au cours de leur orbite descendante, lorsque le Soleil illumine la Terre. Le passage à l'équateur lors de l'orbite descendante s'effectue à 9:42 AM heure locale. (NASA 1976)

Landsat 5 a deux capteurs, le scanneur multispectral (Multi-Spectral Scanner (MSS)) et le Thematic Mapper (TM).

Satellite Landsat

Altitude de Landsat 5:	705 km
Période:	99 minutes
Inclinaison:	99°
Nombres de passes par cycle orbital:	233
Cycle de passage:	16 jours à l'équateur

Les spécifications du capteur Landsat utilisé dans cet exercice

Fauchée:	185 km (sous-scène 446 x 726 cellules)
Résolution spatiale:	30 mètres
Résolution radiométrique:	256 niveaux de gris (8 bits)

Le capteur TM apporte plusieurs améliorations : une meilleure résolution spatiale et une meilleure résolution radiométrique, des bandes spectrales plus étroites, sept bandes spectrales par rapport à quatre pour le MSS, et une augmentation du nombre de détecteurs par bandes (seize pour les bandes non thermiques par rapport à six pour MSS). Seize lignes de balayage sont captées simultanément pour chaque bande spectrale non thermique (quatre pour les bandes

thermiques). Les seize lignes sont captées simultanément à l'aide d'un miroir oscillant qui balaie à l'aller (de l'ouest vers l'est) et au retour (de l'est vers l'ouest) du miroir. Cette différence par rapport au capteur MSS augmente le temps d'arrêt sur un objet et améliore l'intégrité géométrique et radiométrique des données. La limite de résolution spatiale du TM est de 30 m pour toutes les bandes, sauf l'infrarouge thermique qui est de 120 m. Toutes les bandes sont enregistrées sur une étendue de 256 valeurs numériques (8 octets).

Caractéristiques des bandes spectrales de Landsat

Cette information provient du tutoriel : « Notions fondamentales de télédétection, au chapitre 2.12 Satellites et capteurs d'observation de la Terre ».

<http://www.ccrs.nrcan.gc.ca/ccrs/eduref/tutorial/indexf.html>

Bande 1: 0,45-0,52 microns (bleu)

Discrimination entre le sol et la végétation, bathymétrie/cartographie côtière; identification des traits culturels et urbains.

Bande 2: 0,52-0,60 microns (vert)

Cartographie de la végétation verte (mesure le sommet de réflectance); identification des traits culturels et urbains.

Bande 3: 0,63-0,69 microns (rouge)

Discrimination entre les espèces de plantes à feuilles ou sans feuilles; (absorption de chlorophylle); identification des traits culturels et humains.

Bande 4: 0,76-0,90 microns (proche IR)

Identification des types de végétation et de plantes: santé et contenu de la masse biologique; délimitation des étendues d'eau; humidité dans le sol.

Bande 5: 1,55-1,75 microns (IR de courte longueur d'onde)

Sensible à l'humidité dans le sol et les plantes; discrimination entre la neige et les nuages.

Bande 6: 10,5-12,5 microns (IR thermique)

Discrimination du stress de la végétation et de l'humidité dans le sol relié au rayonnement thermique; cartographie thermique.

Bande 7: 2,08-2,35 microns (IR de longue longueur d'onde)

Discrimination entre les minéraux et les types de roches; sensible au taux d'humidité dans la végétation.

Qu'est-ce qu'un coloré couleurs?

❖ *Afin de vous aider à faire cet exercice, consultez la section « Introduction à la télédétection, caractéristiques des bandes spectrales de Landsat ».*

Comme nous l'avons vu, les capteurs mesurent l'étendue des longueurs d'onde du spectre électromagnétique dans plusieurs bandes spectrales. Les données qui en résultent peuvent former une image qui peut être vue en noir et blanc ou en couleur. Chaque bande spectrale peut se visionner en une image monochrome (une couleur – habituellement des tons de gris) individuelle.

L'image ci-dessous montre la bande 1 de Landsat visualisée en tons de grisés. L'image montre ainsi l'information obtenue dans la région visible du bleu du spectre électromagnétique.

Image 1



**Figure 1: Bande 1 (lumière bleue enregistrée dans des tons de grisés)
(0,45 – 0,52 μm)**

Quels sont les principaux détails cartographiques que vous pouvez identifier sur l'image 1 (Figure 1)?

La deuxième image montre aussi une bande individuelle de la même région de l'image Landsat. Cette bande, la bande spectrale 2, montre l'information obtenue dans la région visible du vert du spectre électromagnétique.

Quels sont les principaux détails cartographiques que vous pouvez identifier sur cette deuxième image (Figure 2)?

Comparez la bande 1 et la bande 2. Laquelle des deux bandes est plus facile à interpréter? Pourquoi?

Image 2



**Figure 2: Bande 2 (lumière verte enregistrée dans des tons de grisés)
(0,52 – 0,60 μm)**

La troisième image montre aussi une bande individuelle de la même région de l'image Landsat. Cette bande, la bande spectrale 3, montre l'information obtenue dans la région visible du vert du spectre électromagnétique.

Quels sont les principaux détails cartographiques que vous pouvez identifier sur cette troisième image (Figure 3)?

Comparez la bande 1, la bande 2 et la bande 3. Laquelle des trois bandes est plus facile à interpréter? Pourquoi?

Quelles sont les deux bandes qui sont les plus semblables? Pourquoi? Trouvez des différences entre les deux bandes les plus semblables.

Image 3



**Figure 3: Bande 3 (lumière rouge enregistrée dans des tons de grisés)
(0,63 – 0,69 μm)**

La quatrième image montre aussi une bande individuelle de la même région de l'image Landsat. Cette bande, la bande spectrale 4, montre l'information obtenue dans la région invisible du proche infrarouge du spectre électromagnétique.

Quels sont les principaux détails cartographiques que vous pouvez identifier sur cette quatrième image?

Expliquez pourquoi la rivière est noire.

Expliquez pourquoi la bande 4 est si différente des trois autres bandes.

Comparez maintenant toutes les bandes (1, 2, 3 et 4). Laquelle des quatre bandes est plus facile à interpréter? Pourquoi?

Image 4



Figure 4: Bande 4 (lumière du proche infrarouge enregistrée dans des tons de grisés) (0.76 – 0.90 μm)

Lorsque nous voulons générer une image couleur sur ordinateur appelé un composé coloré, nous prenons les données des trois bandes spectrales, la bande rouge, la bande verte et la bande bleue et nous assignons à chaque bande un canon à électrons différent : bleu, vert ou rouge.

- Nous assignons le canon à électrons bleu pour la bande 1, qui est notre première image en blanc et noir. Rappelez-vous que cette image représente des données obtenues dans la partie visible du bleu du spectre électromagnétique.
- Nous assignons le canon à électrons vert pour la bande 3, qui est notre troisième image en blanc et noir. Rappelez-vous que cette image représente des données obtenues dans la partie visible du rouge du spectre électromagnétique.
- Finalement, nous assignons le canon à électrons rouge pour la bande 4, qui est notre quatrième image en blanc et noir. Rappelez-vous que cette image représente des données obtenues dans la partie invisible du proche infrarouge du spectre électromagnétique.

COMPOSÉ COLORE

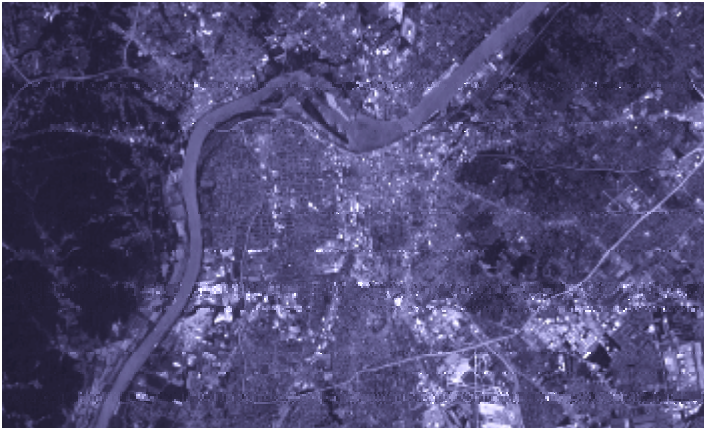


Figure 5: Bande 1 affichée dans le canon à électrons du bleu



Figure 6: Bande 3 affichée dans le canon à électrons du vert

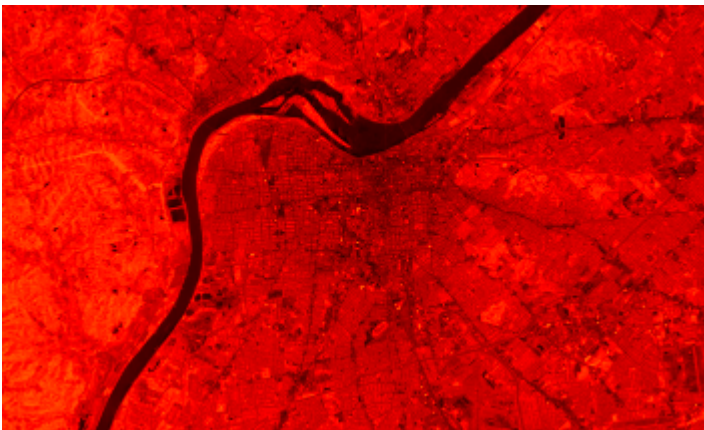


Figure 7: Bande 4 affichée dans le canon à électrons du rouge

Les trois bandes de couleurs sont maintenant combinées en une seule image pour former une image appelée un composé coloré. Dans le cas de cette image, puisque nous avons assigné la partie du proche infrarouge au canon à électrons du rouge nous avons ainsi produit une image de composé coloré infrarouge.



Figure 8: Composé coloré de la bande 1 (bleu), de la bande 3 (vert) et de la bande 4 (rouge).

Différents composés colorés peuvent être produits en assignant différentes bandes dans les canons à électrons du bleu, du vert et du rouge.

Quel type de composé coloré pourriez-vous créer si vous assignez la bande 2 dans le canon à électrons du vert et la bande 3 dans le canon à électrons du rouge?

Le composé coloré est aussi appelé pseudo ou compositions fausses couleurs parce que les couleurs ne représentent pas nécessairement les longueurs d'onde réfléchies c'est-à-dire que les couleurs ne correspondent pas aux couleurs réelles de la scène (comme le voit l'œil humain). Il est donc important de se rappeler que les couleurs non pas une signification précise mais qu'elles représentent seulement les valeurs numériques et ainsi elles sont une aide à l'analyse visuelle et à l'interprétation des informations en télédétection.

Rehaussement de l'image

Il y a plusieurs façons de rendre une image visuellement plus attrayante. Ceci peut être très important si vous voulez utiliser cette image comme carte de base ou comme poster. On applique le rehaussement des images afin de faciliter l'interprétation visuelle et la compréhension des images. Les images numériques ont l'avantage de nous permettre de manipuler assez facilement les valeurs enregistrées pour chaque pixel. Même s'il est possible d'effectuer les corrections radiométriques pour les effets de l'illumination solaires, les conditions atmosphériques et les caractéristiques des instruments utilisés avant de distribuer les images aux usagers, il peut s'avérer que l'image ne soit pas à son meilleur pour l'interprétation visuelle. On peut décider de maximiser à l'aide du rehaussement de l'image certains éléments que l'on veut interpréter visuellement comme par exemple pour mieux distinguer les zones urbaines et les zones industrielles, pour mieux définir la frontière entre la terre et l'eau, pour identifier la végétation en santé par rapport à la végétation malade, pour identifier des signes d'empiétements urbains sur les forêts ou les terres agricoles et enfin pour des analyses de l'habitat faunique.

Dans une image brute, les informations utiles sont souvent contenues dans un ensemble restreint de valeurs numériques parmi les valeurs possibles (256 dans le cas de données à 8 bits). Il y a plusieurs types de rehaussement mais les trois principaux types de rehaussement sont, premièrement, le rehaussement des contrastes se fait en changeant les valeurs initiales de façon à utiliser toutes les valeurs possibles, ce qui permet d'augmenter le contraste entre les cibles et leur environnement. Pour bien comprendre comment fonctionne ce type de rehaussement, il faut premièrement comprendre le concept de l'histogramme de l'image. Un histogramme est une représentation graphique des valeurs numériques d'intensité qui composent une image. Ces valeurs (de 0 à 255 pour des données à 8 bits) apparaissent le long de l'axe des x du graphique. La fréquence d'occurrence de chacune de ces valeurs est présentée le long de l'axe des y. En manipulant la distribution des niveaux d'intensité (appelés aussi les tons de gris) dont l'histogramme est la représentation graphique sur l'ensemble des valeurs admissibles pour une image, il est possible de produire différents types de rehaussement. Il existe plusieurs méthodes qui permettent de rehausser le contraste et les détails d'une image. Le deuxième type de rehaussement est le rehaussement linéaire du contraste qui consiste à identifier les limites supérieures et inférieures d'intensité représentées sur l'histogramme (les valeurs minimales et maximales), et à l'aide d'une transformation linéaire, on étire ces valeurs sur l'ensemble des valeurs disponibles. Ce procédé rehausse le contraste dans l'image en pâlisant davantage les régions claires de l'image et en assombrissant davantage les régions plus foncées. Ceci facilite l'interprétation visuelle. Le troisième type de rehaussement est la méthode par filtrage qui consiste à déplacer une "fenêtre" d'une dimension de quelques pixels au-dessus de chaque pixel de l'image. On applique alors un traitement mathématique utilisant les valeurs des pixels sous la fenêtre et on remplace la valeur du pixel central par le résultat obtenu. En modifiant le calcul effectué à l'intérieur de la fenêtre, il est possible de rehausser ou de supprimer différents types de caractéristiques présents dans une image.

Quelques caractéristiques de la région à l'étude

Caractéristiques de la région à l'étude

Assise rocheuse : des schistes à l'est, des collines de grès au sud et des collines de calcaire à l'ouest avec la présence de dolines.

Sols : le matériel d'origine est le schiste, le calcaire et le grès. En général, les sols sont des limons fins ou des argiles limoneuses de couleur rougeâtre. Le long du système de drainage principal, les sols sont plus argileux et ont une couche arabe de couleur chocolatée.



Couvert au sol : cultures, pâturages, forêts de feuillus (des peuplements de chênes et de caryers mélangés), des terres à bois, de l'eau, des villes, des routes et des aéroports.

Utilisation des terres : plusieurs petites fermes familiales; pacage pour le bétail et élevage de chevaux; zones bâties; transportation; foresterie et régularisation des eaux.

Hydrologie : rivières à méandres, lacs de bras-mort, dolines, des réservoirs construits par l'homme et des étangs, des chenaux de rivières abandonnés.



Couvert au sol et utilisation des terres du Canada

Activités supplémentaires et renforcement pour les élèves

Nom: _____

****La majorité des réponses aux questions suivantes peuvent être trouvées dans la section Activités supplémentaires et renforcement sur le couvert au sol et l'utilisation des terres du Canada.***

- 1) Quel autre exemple de télédétection pouvez-vous donner ici? Il y en a beaucoup d'autres que nous utilisons dans notre vie de tous les jours.

- 2) Quel est le genre de format que nous utilisons pour présenter les images dans les exercices MFworks?

- 3) Quels sont les principaux détails cartographiques que vous pouvez identifier sur l'image 1 (Figure 1)?

- 4) Quels sont les principaux détails cartographiques que vous pouvez identifier sur cette deuxième image (Figure 2)?

- 5) Comparez la bande 1 et la bande 2. Laquelle des deux bandes est plus facile à interpréter? Pourquoi?

- 6) Quels sont les principaux détails cartographiques que vous pouvez identifier sur cette troisième image (Figure 3)?

- 7) Comparez la bande 1, la bande 2 et la bande 3. Laquelle des trois bandes est plus facile à interpréter? Pourquoi?

- 8) Quelles sont les deux bandes qui sont les plus semblables? Trouvez les différences entre les deux bandes les plus semblables.

- 9) Quels sont les principaux détails cartographiques que vous pouvez identifier sur cette quatrième image (Figure 4)?

- 10) Expliquez pourquoi la rivière est noire?

- 11) Expliquez pourquoi la bande 4 est si différente des trois autres bandes?

- 12) Comparez maintenant toutes les bandes (1, 2, 3 et 4). Laquelle des quatre bandes est plus facile à interpréter? Pourquoi?

- 13) Quel type de compose coloré pourriez-vous créer si vous assignez la bande 2 dans le canon à électrons du vert et la bande 3 dans le canon à électrons du rouge??
